9. Giả sử rằng u là hàm điều hoà trong miền bị chặn D và $uinC^3(\bar{D})$. Chứng minh rằng $|\nabla u|^2$ chỉ nhận giá trị cực đại trên biên ∂D.

10. Cho $B = \{x \in \mathbb{R}^n \cdot |x| < 1\}$. Chứng minh rằng nếu $u \in C^2(B) \cap C^0(\bar{B})$, $u(x) = 0$ với

BT_5_5_3_09

Lời giải bổ sung — Bài tập 9 · Mục 5.5.3

Áp dụng kiến thức và phương pháp trong tài liệu gốc.

Bochner: $\Delta|\nabla u|^2 = 2\sum_{i,j} u_{ij}^2 + 2\nabla u \cdot \nabla \Delta u = 2\sum u_{ij}^2 \geq 0$. Nguyên lý cực đại cho hàm dưới điều hòa suy supremum ở biên. Nếu giá trị cực đại đạt trong miền, nguyên lý mạnh buộc $|\nabla u|^2$ hằng và $D^2 u = 0$, tức u affine; khi ấy cực đại cũng đạt trong miền. Vì thế chữ "chỉ" trong đề cần ngoại lệ affine/hằng.